

Pizzéria Weboldal

Vizsgaremek Dokumentáció

Készítők: Remete Marcell Róbert, Drahovszky Márk

2026

Tartalomjegyzék

1. A projekt alapadatai.....	3
2. Követelményspecifikáció	3
3. Tervezés.....	5
3.1. Rendszerterv	5
3.1.1. A feladatbeosztás.....	5
3.1.2. A használt technológiák és azoknak az indoklása	6
3.1.3. Adatbázis típusa:	8
3.2. Adatbázisterv.....	8
3.3. Felhasználói felület terve.....	9
4. Megvalósítás.....	10
4.1. Frontend.....	10
4.2. Backend	11
4.3. Asztali / mobil alkalmazás esetén.....	11
5. Verziókezelés	12
6. Tesztelés	13
7. Üzembe helyezés	14
7.1. A szükséges szoftverek:	14
7.2. A környezeti beállítások:	15
8. Felhasználói dokumentáció	17
9. Karbantartás és továbbfejlesztési lehetőségek.....	20
10. Programunk értékelése	21
Ábrajegyzék:	22
Irodalomjegyzék.....	23

1. A projekt alapadatai

A projekt címe: 1987-es Pizzéria

A projekt témája: Egy pizzéria weboldal, vagyis egyféle webshop

A készítők nevei: *Drahovszky Márk és Remete Marcell Róbert*

A konzulens tanár: *Richárd Győrössy*

Dátum: 2025-2026-os tanév

Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés

A képzés megnevezése: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

A szakmai azonosító száma: 5-0613-12-03

2. Követelményspecifikáció

Bevezetés a programunkhoz:

A mi kétszemélyes csoportunk egy kitalált pizzériának hozott létre egy weboldalt, amelynek célja a pizzák online rendelésének megvalósítása, valamint hasznos információk biztosítása volt erről az étteremláncról lehetséges vásárlók számára. A webalkalmazás lehetőséget nyújt a kínálat áttekintésére, az egyes pizzák részletes megismerésére, valamint azok egyszerű és gyors kosárba helyezésére. A fejlesztés során törekedtünk egy modern, felhasználóbarát felület kialakítására, amely reszponzív megjelenésének köszönhetően különböző eszközökön, például asztali számítógépeken, tableteken és mobiltelefonokon egyaránt jól használható. Az alkalmazás nemcsak a rendelési folyamatot támogatja, hanem bemutatja az étterem történetét és egyedi jellegét is, ezáltal teljesebb élményt tud nyújtani a felhasználóknak a számára. A projekt célja az volt, hogy egy valósághoz közeli, működőképes webes rendszert hozzunk létre, amely ötvözi a frontend, backend és egyéb technológiákat, valamint, hogy bemutasson néhány modern webfejlesztési megoldást, amelyet tanultunk az évek során. Az összetett tudásunk és a Visual Studio Code programjainak segítségével létrehoztunk egy olyan oldalt egy új sajátos weboldalt, amihez hasonlót nem lehet találni.

A feladat leírása:

Mint ahogyan valamennyire átadtuk az előző részben, a vizsgaremekünkkel arra törekedtünk, hogy létrehozzunk egy reszponzív pizzéria weboldalt, ahol a felhasználók egy adatbázisban tárolt menü segítségével képesek lesznek pizzát rendelni otthonról a telefonjuk vagy egyéb eszközük segítségével.

Felhasználói igények:

Szándékunk ezzel a rendszerrel, hogy minden egyes vevő rendelési folyamata egyszerű és igazán könnyen átlátható legyen. Tisztában kell tudnia lenni az összetevőkkel és az árakkal, valamint egyértelmű visszajelzéseket is kapjon a programunktól. Ezek mellett maga a weboldal kinézete sem lehet ronda, hanem igazán is csábító és kíváncsító a kuncsaft számára.

Funkcionális követelmények:

A rendszer által megjelenített étlapon, a felhasználó képes kosárba helyezni rendeléseit, ahol a végső rendelés előtt át lehet még egyszer nézni a kiválasztott termékeket, azoknak árait, valamint a végösszeget. Ezentúl az adminisztrátoroknak is képesnek kell lennie munkájuknak elvégzésére könnyedén, mint például a felhasználók átnézése és tiltása vagy feloldása.

Nem funkcionális követelmények:

Oldalunk igazán reszponzív, mobilokon, tableteken és asztali gépeken is megfelelő a megjelenése. A belépéshez regisztrációra van szükség, amelynek adatait az adatbázisban tároljuk. Az ott megadott jelszavak „hash-eljük” az adatbázisban, hogy ne lehessen könnyen lemásolható azoknak, akik hozzáférést szereznek a felhasználói adatok megtekintéséhez és így ne tudják mások felhasználni a fiókjukat olyan egyszerűen. Végössorban pedig minden egyes adminisztrátori lapra szükséges vagy adminisztrátori, vagy tulajdonosi jogosultság, amely szintén az adatbázisban van hozzárendelve a felhasználókhoz, hogy ezzel rendelkeznek e. Sőt, néhány „session” segítségével azt is megoldottuk, hogy ezt a biztonsági sávot ne lehessen kijátszani azzal, hogy valaki azt az oldalt „direct linkel-i” be, ugyanis a „session” elintézi, hogy vissza legyen dobva a bejelentkezési oldalra.

3. Tervezés

3.1.Rendszerterv

3.1.1. A feladatbeosztás

Remete Marcell Róbert:

Ő volt a kettőnk között a kiválasztott csoportvezető, aki kitalálta magától a vizsgaremekünk témájára az ötletet, vagyis, hogy egy kitalált pizzéria weboldalt készítsünk. Már az elején létrehozta a főbb ötleteket és jó pár kezdetleges tervrajzot is készített a weboldal egyes részeihez. Ezeken kívül, kialakította a HTML és CSS végső verzióját, valamint ő készítette el az egész JavaScript-et. Az adatbázishoz pedig ugyanúgy ő készítette el a tervrajzot Excelben. A PowerPointnál elkészített néhány alapot és sokat segített az animációknál is. Továbbá pedig ehhez a dokumentációhoz is jelentősen hozzásegített, főleg azzal, hogy kiegészítette az ő rá vonatkozó részeket. Végül pedig a program végén bajlódott egyéb adatbázisos összekötésekkel, hogy minél jobban ki legyen használva az SQL.

Drahovszky Márk:

A Remete Marcell Róbert által készített tervrajzok segítségével létrehozta a HTML és a CSS alap struktúráját és tartalmát. Ezeket követően az adatbázis egészét is megvalósította a csoportvezető által megadott elvárásoknak megfelelően, sőt még néhány egyéb kiegészítést is biztosított az adminisztrátori oldal megvalósításához egy jogosultság és egy állapot mezővel. A tanórák által nyújtott gyakorlat segítségével pedig saját magától létrehozta a projekt PHP részét, mint például az összekötést az adatbázissal, a REST API-t, a bejelentkezési folyamatokat, admin felületet és egyébeket. Ezeken felül, a PowerPoint jelentős részét is megvalósította. Végül pedig ennek a bizonyos vizsgaremek dokumentációnak a legtöbb részét is ő írta, meg amikor már elég minden megvolt a programból.

3.1.2. A használt technológiák és azoknak az indoklása

HTML:

Elsősorban a projekt megkezdéséhez egyértelműen HTML-t használtunk a weboldal kezdetének a felépítéséhez és kialakításához, elvégre ez a Visual Studio Code alapja, amelyre minden más épül itt, ha pedig mégis lenne megfelelő alternatíva, az még mindig hátrányos lenne számunkra, ugyanis ezzel tudjuk a legjobban bemutatni az eddig megszerzett tudásunkat.

```
<header id="home" class="hero">
  <h1 style="font-size: 3.5rem;">1987 Pizzeria</h1>
  <p>Ahol a kemence tüze és a szeretet találkozik.</p>
</header>
```

1. ábra-HTML kód részlet

CSS:

Ezek után természetesen CSS-t alkalmaztunk az alap dizájnhoz, kártyák elhelyezéséhez, gombok formázásához, mint például színváltás, amikor felette van a kurzor, valamint a reszponzív felület kialakításához is azt használtuk az elején mivel akkor még nem ismertük elég jól a Bootstrap keretrendszert, viszont ez már megváltozott a projekt vége fele. A projekt kezdetekor még a CSS egy állományban volt a HTML-lel, azért, hogy a kezdetleges kódot könnyebben tudjuk feltölteni és lemásolni a GIT-re, viszont ez nyilvánvalóan változtatásra került a későbbiekben a végleges verzióhoz, ugyanis akkor már ez megkönnyíti a program átláthatóságát, valamint a megadott elvárásokban is így van meghatározva. Rengeteg profi stílus példát vettünk használatba mindenféle programozási oldal segítségével, amely igazán felszépítette munkánkat, hogy jobban hasonlítson az elképzeléseinkhez. Ezen a részen mindketten bőven részt vettünk, amely meg is látható a sajnálatos elnevezési és egyéb eltéréseken az egész CSS programon keresztül.

```
html { scroll-behavior: smooth; }
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Poppins', sans-serif; }
body { background-color: #121212; color: #fff; line-height: 1.6; }
```

2. ábra-CSS kód részlet

JavaScript:

A frontend működéséhez elengedhetetlen a JavaScript, amelyet gyakran a weboldal „agyának” is neveznek. Ez a programozási nyelv biztosítja, hogy a felhasználó és a weboldal közötti interakció gördülékeny és dinamikus legyen. A JavaScript felel többek között a bejelentkezési folyamatok kezeléséért, ahol ellenőrzi a felhasználói adatokat, visszajelzést ad a hibákról, és biztonságos módon kommunikál a szerverrel. Emellett kulcsszerepet játszik a rendelések felvételében is, hiszen valós időben képes frissíteni az adatokat, kezelni a kosár tartalmát, valamint biztosítani, hogy a felhasználó minden szükséges információt azonnal megkapjon. A JavaScript ezen túlmenően hozzájárul a weboldal folyamatos, úgynevezett „fluid” működéséhez, amely alatt az akadózásmentes, gyors és felhasználóbarát élményt értjük. Segítségével animációk, interaktív elemek és dinamikusan betöltődő tartalmak jeleníthetők meg, amelyek jelentősen növelik a felhasználói élményt. Nem utolsósorban az esztétikus megjelenés kialakításában is fontos szerepet tölt be, hiszen lehetővé teszi az elemek vizuális módosítását és azonnali frissítését a felhasználói műveletek hatására.

```
function addToCart(id) {  
  const pizza = pizzas.find(p => p.id === id);  
  // Minden tételnek adunk egy egyedi ID-t a kosárban belül a törléshez  
  const cartItem = { ...pizza, cartId: Date.now() + Math.random() };  
  cart.push(cartItem);  
  saveAndUpdate();  
}
```

3. ábra-JavaScript kód részlet

PHP:

Ugyan a modern munkavilágban a PHP már nem a leggyakoribb eszköz, iskolai és vizsga elváráson felül attól még fontos alaptudásnak számít a programozási világban, szóval nem is csoda, hogy ez lett választva backend rendszerhez. Sokféle programrész létrehozására hasznos volt, mint például a programunk adatbázissal való összekötésére, valamint annak a segítségével a felhasználói fiókok kezelésére, plusz a felhasználói és adminisztrátori oldalak

elkülönítésére, valamint állapot ellenőrzése az aktív és kitiltott felhasználók fiókjai között. Számos backend fájl létrejött a program érdekében.

```

1  <?php
2
3  $server = "localhost";
4  $user = "root";
5  $password = "";
6  $dbname = "pizzeria";
7
8  $con = mysqli_connect($server, $user, $password, $dbname);
9
10 if(!$con){
11     die("Adatbázis hiba történt!");
12 }
13 ?>

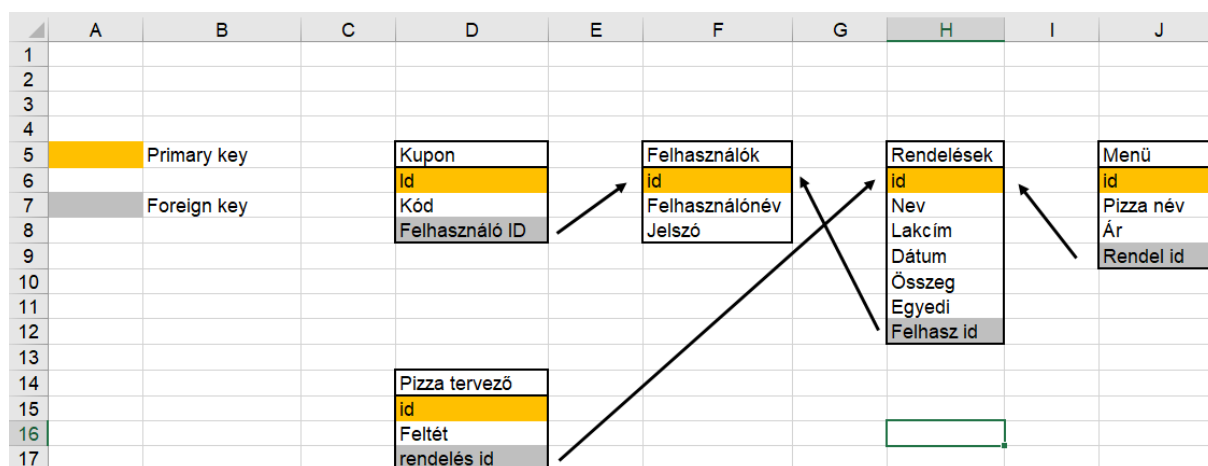
```

4. ábra-PHP kód részlet

3.1.3. Adatbázis típusa:

A rendszer relációs adatbázist használ, amely táblákban tárolja az adatokat. Itt az adatbázis kezelésére MySQL adatbázis-kezelő rendszert használtunk fel. Ez a megoldás jól strukturált, megbízható és alkalmas a felhasználói, rendelési és sok más egyéb adatok igazán hatékony kezelésére.

3.2. Adatbázis terv



5. ábra-Táblák szerkezete és kapcsolataik

Itt igazán elszállt a képzeletünk az elején, mint például a felhasználólista, rendelések és menü felsorolás mellett szerepelt egy kupon tábla kedvezményekhez, amelyek egyes felhasználók számára lettek volna csak elérhetőek és egy pizza tervező

tábla is ahol egyedi pizzát lehetett volna készíteni bármilyen hagyományos összetevőből. Az Id az mindig a fő kulcs, amelyek segítségével lett az összekötés is megvalósítva.

3.3.Felhasználói felület terve

Wireframe/képernyőtervek:

A fő oldal legtetején először is láthatjuk, a fejléctet, ahol szerepel a pizzéria neve, úgy, mint egy lógó, valamint egy navbar belső linkeléshez, hogy a felhasználó könnyebben tudjon tájékozódni az oldalon, végül pedig ott található a kosár gomb is ahol majd át tudja nézni a vásárló a rendeléseit vásárlás előtt, ha belekattint. Megemlíteném, hogy a pontos sorrend esetleg megváltozhatott munkánk során.

Ezután lefelé menet következik a header elem, ahol a weboldal főcíme szerepel, valamint az étteremnek a mottója. A lejjebbi „A mi történetünk” résznél olvasni lehet a pizzéria ki talált eredetéről és más egyéb információkról.

Tovább haladva elérjük a különleges ajánlat részt, ahol a naponta random kiválasztott pizzának van a helye.

Ez alatt pedig meg lehet találni a teljes étlapot, mind képpel, névvel, árral és alapanyag információval ellátva ugyanúgy, mint a különleges ajánlatnál.

Végül pedig legalul a footer részben meg lehet találni a copyright, vagyis a szerzői jogi adatokat, mint például, hogy melyik évben került szerzői jogi védelem alá és az adott érintés alatt lévő név.

Fontos megjegyzendő, hogy mint minden más ezen az oldalon, ez nem tényleges hivatalos levédettség. Ismét emlékeztetöt teszünk ide, hogy ez csak egy kitalált oldal, amely nincsen semmi tényleges szerzői védelem alatt és csak a weboldal valóságghű kinézete érdekében lett odarakva. Semmiféle valódi védelem alatt áll ez a program többnyire, mint bárki más vizsgaremekeje.

Reszponzív működés bemutatása:

Ha lekicsinyítjük az oldal méretét, akkor a weboldal is alkalmazkodik. Emellett a Bootstrap5-tel elkészített fejléc rezszponzivitás egy idő után hamburger menüvé változik, ahol azt le lehet nyitni.

4. Megvalósítás

4.1. Frontend

HTML5 szerkezet:

A HTML5 szerkezet a modern weboldalak alapját képezi, mivel meghatározza az oldal felépítését és logikai tagolását. Segítségével a tartalom jól átlátható és könnyen értelmezhető lesz mind a felhasználók, mind a böngészők számára. A HTML5 bevezetésével számos új, szemantikus elem jelent meg, mint például a header, nav, section, article és footer, amelyek segítenek a tartalom jelentésének pontosabb kifejezésében. Ez nemcsak a fejlesztők munkáját könnyíti meg, hanem a keresőmotorok számára is előnyös, mivel jobban értelmezhetik az oldal struktúráját. A jól felépített HTML5 szerkezet hozzájárul a reszponzív megjelenéshez is, így a weboldal különböző eszközökön, például mobiltelefonon vagy táblagépen is megfelelően jelenik meg és működik minden körülmények között.

CSS és reszponzivitás:

A reszponzivitás és a megjelenés kulcsfontosságú szerepet játszik egy modern weboldal sikerében. A reszponzív kialakítás azt jelenti, hogy a weboldal automatikusan alkalmazkodik a különböző képernyőméretekhez és eszközökhöz, legyen szó asztali számítógépről, laptopról, táblagépről vagy okostelefonról. Ennek köszönhetően a felhasználók minden platformon kényelmesen és hatékonyan tudják használni az oldalt. A megfelelő megjelenés nemcsak esztétikai szempontból fontos, hanem a felhasználói élményt is jelentősen befolyásolja. Az átlátható elrendezés, a jól megválasztott színek, betűtípusok és képek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az oldal könnyen kezelhető és vizuálisan vonzó legyen. A reszponzív design és az igényes megjelenés együtt biztosítják, hogy a weboldal professzionális benyomást keltsen és megfeleljen a mai felhasználói elvárásoknak.

JavaScript funkciók:

A JavaScript lényegében a weboldalunk működéséért felel. Ezek olyan funkciók, mint, Rendelések felvétele menü tételek felvétele, aznapi ajánlat kisorsolása, a

bejelentkezés és kijelentkezés működése, vagy a megjelenés és animációk működése, valamint a menü funkciói.

Eseménykezelés:

Az eseménykezelés lehetővé teszi, hogy a weboldal válaszoljon a felhasználói műveletekre, például kattintásra vagy billentyűleütésre. JavaScript segítségével eseményfigyelők hozhatók létre, amelyek adott események bekövetkezésekor műveleteket hajtanak végre. Ez biztosítja az interaktivitást, a gyors visszajelzést és a felhasználóbarát működést minden modern weboldalon.

4.2.Backend

PHP:

Ez a bizonyos projektmunkánk rengeteg különböző PHP elemből/fájlból áll össze a teljes működéshez. Először is, a legelső teendő az az volt, hogy össze kössük az adatbázisunkat a programunkkal, amely egy egyszerű dbcon.php fájlal valósult meg. Itt csak röviden be kellett illeszteni egy gyakori kódot, amit még akár w3schools-ról is lehet másolni, csak néhány változó változtatására kell figyelni, mint például arra, hogy a mi esetünkben a felhasználó „root” legyen, jelszó beállításra pedig meg itt nem volt szükség, szóval az ott üresen maradt és persze természetesen meg kell adni a pontos adatbázis nevet. Ezek után pedig, végre lett hajtva egy kis gyors echo teszt, ami során kiíratunk egy szöveget if függvény segítségével, vagyis csak akkor írta ki azt a tesztelési szöveget, ha az összekötődés az adatbázissal tényleg megvalósult. Miután ezt böngészőn keresztül leellenőriztük, mindenképpen ki kellett kommentálni azt a végső kiíratást, vagy ha annyira nem érdekelt, ki is törölhettük volna, azért, mert az belezavarna a végső programunkba.

4.3.Asztali / mobil alkalmazás esetén

A fejlesztés során a hangsúly a webes alkalmazások kialakításán volt és így ezért nem készült külön asztali vagy mobil alkalmazás, a rendszer teljes egészében webes környezetben került megvalósításra. Mint, ahogy korábban el lett magyarázva, a frontend HTML, CSS és JavaScript technológiákkal készült, míg a backend oldalon PHP nyelvet

használtunk. A felhasználók azonosítása session alapú megoldással történik, amely biztosította, hogy csak bejelentkezett felhasználók férjenek hozzá az alkalmazáshoz. Emellett sok más PHP rendszer még kiváltotta ezt, például a POST, prepare, bind_param és egyéb részek. Az alkalmazás reszponzív kialakításának köszönhetően ez mobil eszközökön is használható, így igazán jó részben kiváltja a külön mobilalkalmazás szükségességét.

5. Verziókezelés

A GIT használata:

A fejlesztés során Git verziókezelő rendszert alkalmaztunk, amely lehetővé tette a forráskód folytonos módosításainak rögzítését és a korábbi állapotokhoz való visszatérést bármilyen hiba esetén. Ezt alkalmaztuk mind a különböző programokra, ami később egy tömörített mappa formájában történt már, erre a dokumentációra, az adatbázisra, valamint csak simán a weboldalon használt képekre, a képes és Excel-es tervrajzokra, meg a PPT-re is.

Repository link: <https://github.com/MarcellRemete/Pizzeria-weboldal>

Ennek a linknek a használatával meg fogja tudni tekinteni a Github oldalunkat, amin fent lesz minden, amit csináltunk a tanév során. Kicsit lehet, el lehet, ott veszi a sok mappa és fájl között, viszont a címek és kommentek feltehetően nagy segítségek lesznek majd az áttekintési folyamat során.

Commit-stratégia rövid leírása:

Gyakran változtatások után mindig commit-oltuk az új verziót, amikor úgy éreztük, hogy ideje lenne már felrakni, ezen alkalmakkor egyből a main branch-re is tettük, amikor tudtuk, hogy a másik nem dolgozik azon a bizonyos részen. Magát a branch részeket nem is használtuk emiatt, részben azért mert csak két emberrel kevesebb szükségét láttunk erre, valamint azért is, mert annyira nem éreztük magunkat kényelmesen magával a GIT-el úgy egyáltalán még. Viszont, ha a jövőben megint ilyen fajta feladatot kellene végrehajtanunk, akkor már feltehetőleg ez nem lenne akadály.

6. Tesztelés

Egységtesztelés:

Unit Teszt során leellenőriztük, hogy a bizonyos részek maguktól is lefutnak a nagyobb programon kívül, például, mint az összegnek a kiszámítása és kiírtatása.

Integrációs tesztelés:

Ellenőriztük, hogy a frontend HTML űrlap adatai helyesen érkeznek meg a backend PHP feldolgozóhoz és onnan bekerülnek az SQL adatbázisunkba.

Rendszertesztelés:

Biztosítani tudjuk, hogy a program működése végig le lett tesztelve a kezdettől a végéig. Az oldal elején a regisztrációnál megbizonyosodtunk arról, hogy az új felhasználók adatai igenis bekerülnek az adatbázisunkba, hash-elt jelszóval. Ezek után, visszalépve, megbizonyosodtunk arról, hogy a régi és az új adatok is működnek bejelentkezéshez az oldal fő részére. Ott azon belül végig teszteltünk minden rendeltetést, a fejléc által biztosított navigáció működésétől a pizzák kiválasztásáig és megrendeléséig, mind a navigáció, a kosárhoz való hozzáadás, az árak összeadása és a megrendelés is kiválóan működött, mint, ahogyan az annak kell.

Egy tesztelési táblázat példa:

Teszt ID	Teszt leírás	Várt eredmény	Tesztelt-e?	Eredmény
TC-001	Bejelentkezés helyes adatokkal	Beenged a főoldalra	Igen	Sikeres
TC-002	Bejelentkezés helytelen adatokkal	Nem enged be a főoldalra	Igen	Sikeres
TC-003	Bejelentkezés admin adatokkal	Beenged a főoldalra és beléphet az admin felületbe	Igen	Sikeres

6. ábra-Bejelentkezési teszteset

Hibajegy/Bug Report:

Tudomásunk szerint minden alap és főbb rész jól működik és ezért nincs itt semmi bejelenteni való dolgunk. A kisebb problémákról olvashat a „Karbantartás és továbbfejlesztési lehetőségek” résznél, amelyik a kilencedik fejezetben található. Remélhetőleg ez a különválasztás így megfelelő.

Viszont, ha áttesszük figyelmet korábbi hibáinkra, akkor megemlítené például az adminisztrációs oldalnak a problémái, amelyben a konzulens tanárunk segített, ugyanis előtte, limitált tudásunkkal nem tudtuk helyesen létrehozni azt a bizonyos backend részt.

Végül pedig, ha már hiba esetekről van szó, akkor biztosíthatjuk, hogy teljesítettük a REST API részt is bizonyos hibák értelmezésére az oldalon.

```
30 //REST státuszkód
31 if (count($pizzeria) > 0) {
32     http_response_code(200); //minden rendben
33     echo json_encode($pizzeria);
34 } else {
35     http_response_code(404); //nincs találat
36     echo json_encode([
37         "error" => "Nincs találat a megadott feltételekkel"
38     ]);
39 }
```

7. ábra-REST API státuszkód

7. Üzembe helyezés

7.1.A szükséges szoftverek:

Webszerver csomag:

A feladatok végrehajtásához és teszteléséhez a XAMPP környezetet alkalmaztuk, amely biztosítja az Apache és a PHP komponensek megfelelő kezelését és futtatását. Alternatív megoldások, mint a MAMP vagy a WAMP használata nem javasolt, mivel ezek párhuzamos alkalmazása konfigurációs ütközésekhez és működési problémákhoz vezethet.

Adatbázis kezelő:

Ehhez természetesen egyedül a phpMyAdmin-t tudjuk ajánlani a MySQL kezeléséhez.

Böngésző:

A tesztjeink során a Microsoft Edge használatát vettük igénybe, de feltehetően ugyanúgy működne Google Chrome vagy akár Firefox keresőmotornak az alkalmazásával is.

Szövegszerkesztő:

VS Code vagy Notepad++ egyáltalán nem volt használva a tesztek során, szóval ezt inkább kerülendőnek tekintenénk, ha lehetséges, ugyanis nem tudjuk garantálni, hogy mennyire jól futnak ezeken az alternatívákon.

7.2.A környezeti beállítások:

Fájlok átmásolása:

A korábban megadott GitHub link segítségével megtalálhatják az összes szükséges dolgot. Itt sajnálatosan elég sok minden van, amit lehet kicsit nehéz navigálni olyannak, aki nem dolgozott ennek a készítésében, de a lényeg az, hogy először is le kell tölteni a .zip mappát, aminek a kommentje elárulja, hogy az kell, mert az a végleges programnak a tartalmazója. Ezen felül le is kell másolni a megadott .sql mappát, ami szintén mutatja majd, hogy az a végleges verzió. Ezt követően a mellékelt adatbázist be kell importálni, majd egy phpMyAdmin felületére és azonos nevet kell megadni az adatbázisnak, ami csak egyszerűen nem más, mint csak „pizzeria”. A többi fájl, mint például a CSS és PHP beillesztése se kéne, hogy nagy bonyodalom legyen, a megragadott fájlokat csak meg kell ragadni és be kell helyezni a webes Windows mappába. Bővebben, a fájlkezelőben először is alul kiválasztjuk az „Ez a gép” fülecskét, majd a Windows (C:) részt. Ezek után meg kell keresni a xampp mappáját, majd ráadásul még azon belül is meg kell találni és belemenni az htdocs mappába. A vizsgaremekünk mappáját itt ezen belül kell majd elhelyezni. Azon a mappán belül már feltehetőleg nem lesz más mappa, csak a programok és esetleg hozzájuk tartozó, megjelenítendő képek. Ugyan elvárt lenne ezeket jobban

szétválasztani, szerintünk az nem vitatható, hogy ez meg tudja könnyíteni a dolgokat és technikailag ugyan lehet, hogy macerás lenne, de simán meg lehetne ezt változtatni, ha arra akadna esetleg szükség valami oknál fogva, szóval nagy kár belőle nem eshet, mindkét módszernek megvan az előnye és a hátránya.

A működtetési útmutató:

Mielőtt belekezdünk, közölnénk, hogy nincsen igény semmilyen különleges hardver eszközre, csakis a laptopra/számítógépre. Legelső sorban, a legfontosabb teendő az nem más, mint a XAMPP Control Panel elindítása. Ott, azon belül, mindenféleképpen be kell kapcsolni az Apache modult. A MySQL elindítása nem nagyon szükséges, viszont nem árthat azt is aktiválni, majd a mellette lévő, felülről második Admin gombra rányomni, hogy megnyissa az adatbázist, amelyet úgy is be kellett másolni oda ez előtt és így ennek a segítségével a program akár még jobban is átláthatóbb. Ezt követően, a megadott böngészőbe, például az előbb megadott Microsoft Edge-be, be kell illeszteni az alábbi címet: "http://localhost/pizzeria/index.php" a program elejének a megtekintéshez. Itt ki lehet próbálni a regisztrációt, vagy akár használhat egy korábbi bejelentkezést, mint például a felhasználónév: "Vanessa" és a jelszó: "Guard". Ha pedig adminisztrátor szinten akarja megtekinteni, akkor használja ezeket, felhasználónév: "William Afton", jelszó: "IAlwaysComeBack". Ha ez esetleg kimaradt, akkor könnyen átírhatja a jogát adatbázisban. Ezek után, ha semmi nem megy félre, a főoldalon kéne, hogy találja magát. Ha esetleg inkább kihagyná a bejelentkezést, vagy valamiért az adatbázisos bejelentkezés nem használható, akkor pedig ezt a bizonyos címet használja, hogy egyből a főoldalon kezdje el az ellenőrzési folyamatot:" http://localhost/pizzeria/noname_pizzaM.php".

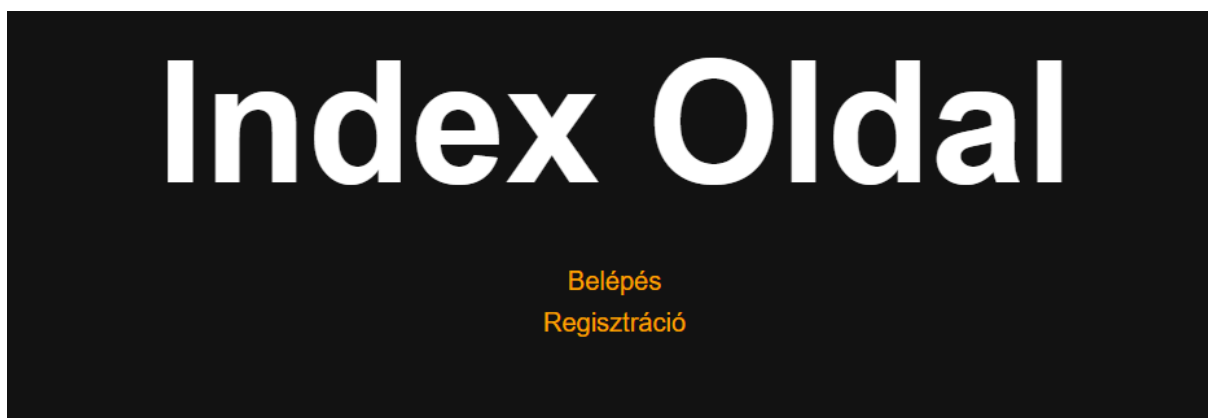
Modules				
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	24196 18184	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	13292	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

8. ábra-XAMPP Control Panel indítása

8. Felhasználói dokumentáció

A program használata lépésről lépésre:

Amikor először belép az előoldalra akkor kettő külön funkció fog majd várni használatra. Az a két lehetőség nem más, mint a belépés, valamint a regisztráció.



9. ábra-Index kezdő oldal

Feltéve, hogy új felhasználó és még nem látogatta meg az oldalt, először nem a bejelentkezésre, hanem a regisztráció oldalra kell áterelődni. Amikor átlép, látni lehet majd, hogy szükség lesz megadni egy felhasználónevet, valamint egy bizonyos hosszúságú jelszót. Ezeknek a megadása és rögzítése után, vissza lesz dobva az előző oldalra, ahol már áttérhet a bejelentkezési fázishoz.

Amikor áttér a bejelentkezés oldalhoz akkor észrevehető, hogy ismét ugyan azokat az adatokat kell megadnia. Ezek mellett, vagyis mondhatni alatt, van egy bónusz link, ami egyből át tudja terelni önt gyorsan a regisztrációs részhez, ha esetleg az a rész még kimaradt és ide történt az első kattintás mondhatni.

Amikor belép a főoldalra akkor igazán sok mindent fog látni a díszes pizzéria oldalon, feltéve, hogy a program letöltésénél nem történt semmi baklövés. Ha esetleg ki szeretne lépni, akkor a kilépés gombot egyből meg tudja találni a fejlécben, nincs szükség a böngésző vissza gombjának a használata visszalépésre. Ezt fel lehet használni, ha esetleg valahogy rossz fiókban, van vagy, az adminisztrációs verzióra szeretne átváltani. Szintén ott a fenti sávban láthatja azt is, hogy a felhasználóneve is ki van írva, amellyel könnyen láthatja, hogy igenis a helyes fiókot használta a belépéshez. Tovább haladva a jobb oldalra, láthatja a fejléceket, amelyek használatával gyorsan ugorhat a főoldal bármely fontos részére, vagyis a legfelső

kezdőlapra, a tájékoztató részre az étteremről és történetéről, a kiválasztott napi különleges ajánlatra, valamint természetesen az egész teljes étlapra. Végül pedig megtalálhatja a kosarat, de annak a használatára majd csak később térünk vissza.

A weboldal fejlécének megtekintése után ahol majd az étterem szlogenjét is elolvashatja a cím alatt és elcsodálkozhat a háttérképen.

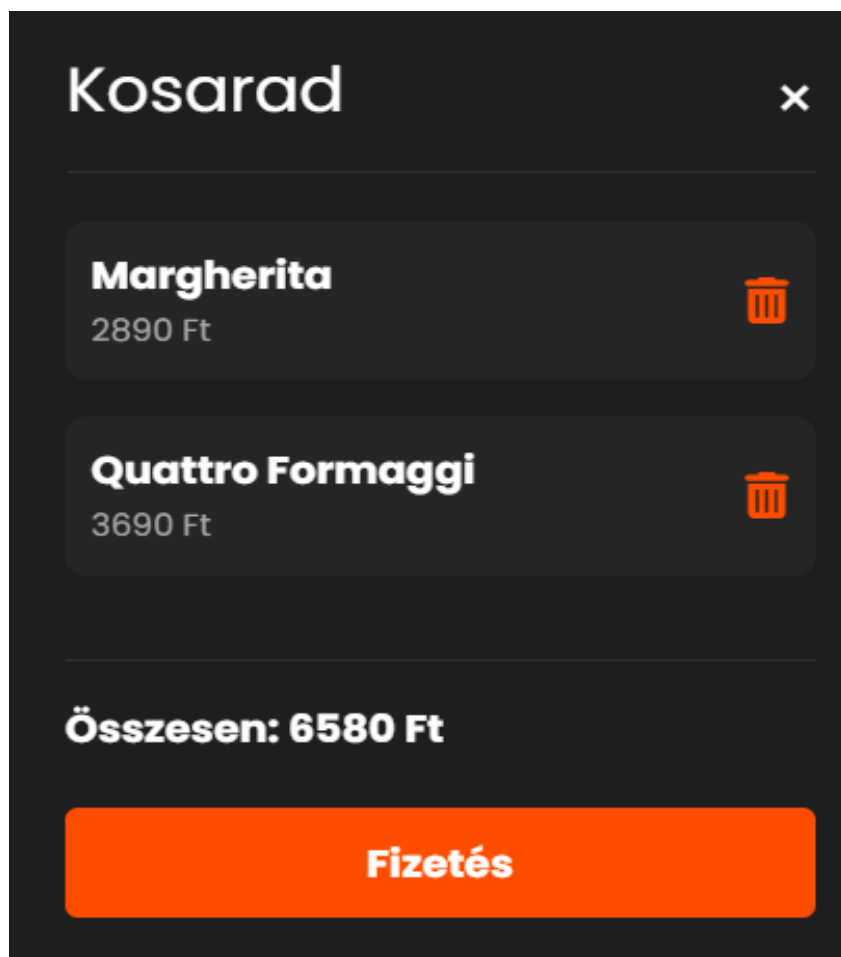
Ezt követően, amikor legörget az oldalon akkor gyorsan el is olvashatja az ott lévő igazán fontos információkat a pizzeria eredetéről és futtatásáról. Sok más dolog viszont ott nem található még egy képen kívül, mert ott nem az a lényeg, hanem csak egy információ átadás a kíváncsiknak és érdeklődőknek.

Tovább haladva viszont már áttérünk az igazán fontos részekre. Első sorban láthatja a különleges ajánlatunkat, amit ha akar, már meg is rendelhet a saját gombjára rákattintva, hogy a kosárba kerüljön.

Az alatta lévő teljes menü is ugyan így működik, ahol már bármit kosárba helyezhet a választékból. Hasonlóan a különleges ajánlathoz, el tudja olvasni a pizza fajta nevét, a főbb összetevőket és persze természetesen az árát is. Rendeléskor Egyszerűen meg tudja különböztetni, hogy gomb felett van-e a kurzor és azt is, hogy melyiken, ha az valahogy nem lenne alaphoz is eléggé világos. Itt bármelyik menü opciót kiválaszthatja annyi alkalommal, amennyivel csak szeretné, viszont valószínűleg egy hétköznapi ember nem rendelne még tíz pizzát sem, viszont az opció ott van rá.

Most pedig a végső rendeléshez vissza is lehet térni az itt korábban megemlített kosár ikonra. Megnyitás előtt, könnyen leolvashatja, hogy mennyi pizzát rendelt, nem szükséges feltétlenül azt önnek számon tartania. Ha rákattint az ikonra, akkor láthatja az összes rendelését abban a sorrendben, ahogyan rájuk kattintott a kosárba helyezésnél. Ha esetleg egy jó nagy mennyiségű rendelést ad le, akkor egy görgetési funkció is meg fog jelenni, hogy átnézhesse megrendelt termékeit és ismét azoknak az árát, viszont nem az összetevőket kinézeti okok miatt a felhasználó számára. Ha esetleg meggondolja magát és ki szeretne valamit venni a rendelések közül, akkor egyszerűen csak rá kell kattintani az egyes kuka ikonokra, hogy kitörölje őket a kosárból, viszont étlapra visszamenőleg ismét egyszerűen vissza is rakhatja, ha meggondolja a meggondolást. A kosár alján, a fizetés gomb fölött, láthatja az összeget, hogy a pizza rendelései összesen hány Forintba kerülnek. Ez egy mindig frissülő adat, amely bezárás nélkül meg tudja önnek mondani az árat, nem számít, hogy hány hozzáadást vagy levételt hajt végre a rendelési

menet során. Végül pedig a rendelési gombra kattintva kapni fog egy üzenetet, amely tájékoztatni fogja önt, hogy a rendelése el is lett küldve, szóval további cselekvésre már nincs is szükség az oldalon.



10. ábra-A kosár funkció kinézete

Ezek alatt már csak a szerzői jogosultság található, viszont ez egy egyszerű felhasználó számára nem jelenthet nagy fontosságot.

Funkciók bemutatása:

Több gomb művelet is van termékek hozzáadásához a kosárba, valamint megrendelési gomb is.

Ezek mellett van egy függvény, amely kiszámolja az összeget rendelésnél.

9. Karbantartás és továbbfejlesztési lehetőségek

Ismert hibák:

Az adatbázisban az előre megadott felhasználók, akiknek a jelszavát nem hash-eltük nem tudnak belépni. Ezek viszont csak példa adatok voltak az eljén és az újonnal, ténylegesen a weboldal által megadott regisztrációs információk jól működnek a program végleges verziójában. Ezek mellett a belépési folyamat kissé behibázik akkor, ha egyszer már belépett egy másik felhasználói néven és nem kilépéssel, hanem vissza nyíllal lép vissza a bejelentkezési oldalra, így annak a bizonyos gombnak a használata mindenféleképpen ajánlott a tesztelések során.

Fejlesztési javaslatok:

Feltehetőleg az egyik legvalószínűbb újítás valamely egyéb modern programozási keretrendszer alkalmazása lenne a Bootstrap-en kívül, mint például a Vue.js vagy esetleg a jQuery. Ezeknek a használata végül azért maradt ki a projektből, mert mire elsajátítottuk a szükséges ismereteket az óráinkon, addigra a program alapvető funkcióit már megvalósítottuk, így a legtöbbnek az utólagos beépítése nem volt indokolt, amikor egyéb részeket még mindig be kellett fejezni.

Ezen felül, javasolt lenne a környezeti változók (vagyis .env) bevezetése az érzékeny, adatbázisban lévő hitelesítő adatok kezelésére a biztonságos kezelés érdekében. Ez elkülönítené a jelszavakat és hasonlókat a forráskódtól, növelné a biztonságot és megkönnyítené a szoftver telepítését különböző szerver környezetekbe, ugyanis ez még egy alapvető biztonsági követelmények is számít. Ez azért kimaradt a mi programunkból, mert ez sokkal nagyobb bonyodalmat okozna, mint sok más órákon megtanult anyag, a követelményekben nem szerepelt és mi csak úgyis kitalált felhasználói adatokkal dolgozunk a pizzériás programunkban.

Végül pedig, egy hasznos kiíratási funkció lenne az is, ha a kosárban ahelyett, hogy kiírnánk az összes duplikált rendelést, inkább számoltatnánk azon rendelések darabszámát a programunkban, hogy könnyebben átlátható lehessen a felhasználók számára. Ennek a kimaradási oka részben az időkorlát volt, másrészt a tény, hogy az átlagos felhasználó az feltehetően nem rendelne a weboldalon annyi pizzát, hogy ez egy tényleges probléma legyen az ő számukra.

Bővítési lehetőségek:

A legvalószínűbb bővítés számunkra a pizza kreátor funkció lenne, amelyet már a vizsgaremek elején terveztük megvalósítani a programban, viszont kimaradt a bonyolultsága miatt.

				Id	Feltet	Rendeles_id
☐	 Módosítás	 Másolás	 Törölés	1	mozzarella	3
☐	 Módosítás	 Másolás	 Törölés	2	mozzarella, cheddar, sonka, szalámi, szalonna gomb...	4

11. ábra-Kezdetleges pizza tervező tábla

Emellett egy másik kiváló opció egy újabb lap lenne, ahol a bejelentkezett felhasználóknak lehetőségük lenne arra, hogy állásra jelentkezzenek a pizzériában, például pénztáros, futár vagy szakács pozíciókra.

További ötletként, a weboldal alján szerepelhetne, egy kis értékelési rész, ahol a felhasználó értékelhetné az oldalt és visszajelzést is küldhetne az étteremnek, hogy mi tetszett és mi nem tetszett nekik vagy a kiszállított pizza minőségével vagy magával a pizzéria weboldalával.

10. Programunk értékelése

Mi személy szerint úgy vagyunk vele, hogy a vizsgaremekünk eléggé jól sikerült. Ugyan előfordult jó pár kisebb hiba és sok nehézségbe került, hogy idáig eljussunk ezzel, őszintén mondhatjuk, hogy egy igazán kiváló pizzéria webshop oldalt hoztunk létre, amely tanúsítja szinte az összes tudást, amelyet az alábbi évek során sajátítottunk el. Véleményünk szerint, ha ezt akár még tovább fejlesztenénk kisebb hozzáértői segítséggel, akkor ebből akár még valós pizzéria oldal is lehetne a jövőben.

Ábrajegyzék:

1. ábra-HTML kód részlet	6
2. ábra-CSS kód részlet	6
3. ábra-JavaScript kód részlet.....	7
4. ábra-PHP kód részlet.....	8
5. ábra-Táblák szerkezete és kapcsolataik.....	8
6. ábra-Bejelentkezési tesztet	13
7. ábra-REST API státuszkód.....	14
8. ábra-XAMPP Control Panel indítása.....	16
9. ábra-Index kezdő oldal	17
10. ábra-A kosár funkció kinézete.....	19
11. ábra-Kezdetleges pizza tervező tábla	21

Irodalomjegyzék

Mysqldata.org:

mysqldata.org: MySQL Having.

Elérhető: <https://www.mysqldata.org/mysql-basics/mysql-having/>

(Letöltés: 2026.02.03.)

mysqldata.org: MySQL INNER JOIN.

Elérhető: <https://www.mysqldata.org/mysql-basics/mysql-inner-join/>

(Letöltés: 2026.01.02.)

mysqldata.org: MySQL LEFT JOIN.

Elérhető: <https://www.mysqldata.org/mysql-basics/mysql-left-join/>

(Letöltés: 2026.01.02.)

The Modern JavaScript Tutorial:

javascript.info: Loops: while and for.

Elérhető: <https://javascript.info/while-for>

(Letöltés: 2026.02.27.)

javascript.info: Variables.

Elérhető: <https://javascript.info/variables>

(Letöltés: 2026.01.24.)

W3Schools:

W3Schools: Bootstrap 5 Containers.

Elérhető: https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_containers.php

(Letöltés: 2026.03.20.)

W3Schools: Bootstrap 5 Grids.

Elérhető: https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_grid_basic.php

(Letöltés: 2026.03.20.)

W3Schools: CSS cursor Property.

Elérhető: https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.php

(Letöltés: 2026.03.10.)

W3Schools: CSS display Property.

Elérhető: https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_cursor.php

(Letöltés: 2025.12.01.)

W3Schools: CSS overflow-x and overflow-y.

Elérhető: https://www.w3schools.com/css/css_overflow_xy.asp

(Letöltés: 2026.01.16.)

W3Schools: CSS scroll-behavior Property.

Elérhető: https://www.w3schools.com/cssref/pr_scroll-behavior.php

(Letöltés: 2026.01.17.)

W3Schools: HTML <section> Tag.

Elérhető: https://www.w3schools.com/tags/tag_section.asp

(Letöltés: 2025.11.30.)

W3Schools: JavaScript if.

Elérhető: https://www.w3schools.com/js/js_if.asp

(Letöltés: 2026.01.30.)